

# Corte 1: Fundamentos y Sistemas de Información en Salud

Informática Médica - IFMER 2026-II

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

## Table of contents

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Corte 1: Aplicaciones Web</b>                                                         | <b>1</b> |
| Objetivos del Corte . . . . .                                                            | 1        |
| Entregable Final del Corte 1 . . . . .                                                   | 2        |
| Contenido Semana por Semana . . . . .                                                    | 2        |
| Semana 1 - Clase 01: Jerarquía del Conocimiento y Salud 4.0 . . . . .                    | 2        |
| Semana 2 - Clase 02: Metodologías Ágiles y Paradigma Cliente-Servidor en Salud . . . . . | 2        |
| Semana 3 - Clase 03: Desarrollo Backend y Base de Datos (PHP y MySQL) . . . . .          | 2        |
| Semana 4 - Clase 04: Operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) . . . . .      | 3        |
| Semana 5 - Clase 05: Consolidación de Conceptos: Integración y Despliegue . . . . .      | 3        |
| Semana 6 - Clase 06: Evaluación Corte 1 . . . . .                                        | 3        |

## Corte 1: Aplicaciones Web

**Ponderación total:** 33.3% de la nota final

*Semanas 1 a 6 / Desarrollo de aplicaciones web, Frontend, Backend y Bases de Datos.*

### Objetivos del Corte

Durante este primer corte, el estudiante aprenderá a desarrollar aplicaciones web, comprendiendo la arquitectura cliente-servidor y el ecosistema de desarrollo moderno. Se cubrirán los fundamentos de Frontend con HTML, CSS y Bootstrap, y de Backend con PHP y bases de datos MySQL, culminando en la implementación de operaciones CRUD completas.

## Entregable Final del Corte 1

Como proyecto final del primer corte, los estudiantes deberán entregar una **Gestión de Inventario (CRUD)** completamente funcional utilizando tecnologías web (Frontend y Backend). Este sistema deberá permitir el registro, consulta, actualización y eliminación de productos o pacientes en la base de datos.

Para apoyar el desarrollo del entregable, descargue los siguientes recursos obligatorios:

- [Guía de Desarrollo WEB \(PDF\)](#) - Instructivo paso a paso para la construcción del aplicativo web.
- [Base de Datos Base \(Excel\)](#) - Datos iniciales para la estructuración y migración de la base de datos a MySQL.

*Estos documentos serán fundamentales para las clases prácticas y la evaluación de la Semana 6.*

---

## Contenido Semana por Semana

### Semana 1 - Clase 01: Jerarquía del Conocimiento y Salud 4.0

- **Conceptos:** Jerarquía del conocimiento (Modelo DIKW), Salud 4.0 y fundamentos básicos de programación.
- **Práctica:** Programando el triaje (El Ciclo DIKW Aplicado en código).
- **Recursos:** [Ver Guía de Clase](#) | [Ver Presentación Diapositivas](#)

### Semana 2 - Clase 02: Metodologías Ágiles y Paradigma Cliente-Servidor en Salud

- **Conceptos:** Metodologías ágiles (Scrum), roles, paradigma cliente-servidor, conceptos de Frontend/Backend y CRUD.
- **Práctica:** Diseño del diccionario de datos clínicos basado en la Resolución 866 de 2021.
- **Recursos:** [Ver Guía de Clase](#) | [Ver Presentación Diapositivas](#)

### Semana 3 - Clase 03: Desarrollo Backend y Base de Datos (PHP y MySQL)

- **Conceptos:** Programación del lado del servidor con PHP y modelado de bases de datos relacionales.
- **Práctica:** Conexión de la aplicación a MySQL (conexion.php).
- **Recursos:** [Ver Guía de Clase](#) | [Ver Presentación Diapositivas](#)

#### **Semana 4 - Clase 04: Operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)**

- **Conceptos:** Implementación de acciones CRUD (actualizar.php, eliminar.php, etc.).
- **Práctica:** Integración final del Backend con la interfaz Frontend.
- **Recursos:** [Ver Guía de Clase](#) | [Ver Presentación Diapositivas](#)

#### **Semana 5 - Clase 05: Consolidación de Conceptos: Integración y Despliegue**

- **Conceptos:** Integración completa de la aplicación, pruebas y despliegue local.
- **Práctica:** Taller integrador de desarrollo web.
- **Recursos:** [Ver Guía de Clase](#) | [Ver Presentación Diapositivas](#)

#### **Semana 6 - Clase 06: Evaluación Corte 1**

- **Evaluación Sumativa:** Entrega de la aplicación web desarrollada y evaluación teórica.
- **Recursos:** [Ver Guía de Evaluación](#)